

$d * du = f\nu$ 在 S^2 上求解

姜懿轩, 2025012710

摘要 本文利用微分形式和分片常数求解 D^2 和 S^2 上的 Poisson 方程 $d * du = f\nu$ 并利用极大值原理给出先验估计. 相比与传统 [L] 74 页介绍的传统有限差分方法, 本文利用微分形式给出了独立于坐标系的一般计算方法, 在 D^2 上使用极坐标作为示例, 体现其便于推广到 S^2 等曲面上; 此外, 本文利用图论的语言一般化了离散极大值原理, 给出了更加通用的定理, 并将其反复运用到先验估计的过程中; 最后, 本文创新性地利用半球提升解决了球面上无法统一提升的问题, 将估计转移到赤道环上并得到最终的估计.

目录

1 引言	2
2 预备知识	2
2.1 微分流形与微分形式	3
2.2 度量、体积形式、Hodge star 算子	4
2.3 流形上的积分和 Stokes 定理	5
3 D^2 上的 Poisson 方程	6
3.1 离散极大值原理	10
3.2 解的先验估计	10
3.2.1 辅助函数的构造	10
3.2.2 先验估计	11
4 S^2 上的 Poisson 方程	11
4.1 解的先验估计	13
4.1.1 解的平移性	13
4.1.2 失败的整体提升与改进的半球提升	13
4.1.3 半球估计转移到赤道	14
4.1.4 赤道上的估计	15
5 总结与后续研究方向	16
参考文献	18

一、引言

我们要解决的是解如下的 Poisson 方程

$$\Delta u = f \quad (1)$$

其中 Δ 是 Laplace 算子, u 是要求解的函数, f 是给定的函数. 其在静电学、热力学等领域有着广泛的应用.

参考 [C], 在 Riemann 流形上, Laplace 算子作用于函数 u 时可以表示为

$$\Delta u = -\operatorname{div}(\operatorname{grad} u), \quad (2)$$

其中梯度 $\operatorname{grad} u$ 是与微分 du 通过度量对偶的向量场:

$$\operatorname{grad} u = (du)^\sharp. \quad (3)$$

散度算子可以通过 Hodge star 简洁地表达: 对任意向量场 v , 若 $\omega = v^\flat$ 是其对偶 1-形式, 则

$$(\operatorname{div} v)\nu = d(*\omega), \quad (4)$$

其中 ν 是体积形式. 因此,

$$(\operatorname{div} \operatorname{grad} u)\nu = d(*(\operatorname{grad} u)^\flat) = d(*du). \quad (5)$$

于是 Poisson 方程 $\Delta u = f$ 可以写成微分形式下的方程:

$$d(*du) = f\nu. \quad (6)$$

我们先研究 $\mathbb{R}^2$ 上解 Poisson 方程, 然后利用流形的局部坐标卡求解 S^2 上的 Poisson 方程. 在平面上, 我们更容易使用分片常数逼近和极大值原理估计解, 为球面问题做准备.

利用分片常数逼近, 我们可以将连续的偏微分方程转化为离散的点的线性方程组问题, 便于数值求解和逼近, 更加符合实际计算的需求; 利用微分形式, 我们将 Poisson 方程转化为微分形式的方程, 便于推广方程到更一般的流形上, 便于使用 Stokes 定理进行求解.

二、预备知识

我们先回顾一下微分形式、Hodge star 算子、Stokes 定理等相关的知识, 为后文的计算和推导做准备. 这里主要参考 [dC].

2.1 微分流形与微分形式

首先是在其上工作的空间, 微分流形. 在 S^2 上的积分和微分形式的定义都需要微分流形的结构, 因此我们先回顾一下微分流形的定义.

定义 2.1.1 (微分流形). 一个 n 维微分流形是一个集合 M 配备上一族单射

$$f_\alpha : U_\alpha \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow M \quad (7)$$

其中 U_α 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集, 满足如下条件:

- (1) $\bigcup_\alpha f_\alpha(U_\alpha) = M$.
- (2) 对任意 α, β , 如果 $f_\alpha(U_\alpha) \cap f_\beta(U_\beta) = W \neq \emptyset$, 则 $f_\alpha^{-1}(W)$ 和 $f_\beta^{-1}(W)$ 都是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集, 转移映射 $f_\beta^{-1} \circ f_\alpha, f_\alpha^{-1} \circ f_\beta$ 都是可微的.
- (3) $\{(U_\alpha, f_\alpha)\}$ 是满足 (1) 和 (2) 的最大集合.

对任意 $p \in M$, 如果 $p \in f_\alpha(U_\alpha)$, 则称 (U_α, f_α) 为 p 的一个参数化或坐标图册.

定义 2.1.2 (可定向). 微分流形 M 是可定向的, 如果 M 存在一个参数化 $\{(U_\alpha, f_\alpha)\}$ 满足对任意 α, β 如果 $f_\alpha(U_\alpha) \cap f_\beta(U_\beta) \neq \emptyset$, 则转移映射 $f_\beta^{-1} \circ f_\alpha$ 的 *Jacobi* 行列式均为正.

定义 2.1.3 (切向量与切空间). M 是微分流形, p 是 M 上一点, $\alpha : [0, 1] \rightarrow M$ 是可微映射满足 $\alpha(0) = p$, 记 D 是所有在 p 处可微的 $M \rightarrow \mathbb{R}$ 的函数的集合. 则切向量定义为

$$\begin{aligned} \alpha'(0) : D &\rightarrow \mathbb{R} \\ \alpha'(0)\varphi &= \frac{d}{dt}(\varphi \circ \alpha)(0), \forall \varphi \in D \end{aligned} \quad (8)$$

所有 p 点处的切向量事实上构成一个 n 维线性空间, 在 p 点处的参数化诱导了一组基 $\{\frac{\partial}{\partial x_i}\}$, 称该线性空间为 p 点处的切空间, 记为 $T_p M$.

定义 2.1.4 (k-形式). $\mathbb{R}^n$ 上的 k -形式是一个映射 $\omega : \mathbb{R}^n \rightarrow \bigwedge^k (\mathbb{R}^n)^*$, 其中 $\bigwedge^k (\mathbb{R}^n)^*$ 是

$$\underbrace{(\mathbb{R}^n)^* \times \cdots \times (\mathbb{R}^n)^*}_n \rightarrow \mathbb{R} \quad (9)$$

的反对称 (交换两个分量, 其值变号) 映射组成的线性空间, $(\mathbb{R}^n)^*$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的对偶空间, 基底 $\{e_1, \cdots, e_n\}$ 的对偶基底记为 $\{dx_1, \cdots, dx_n\}$. 全体 k -形式构成集合记为 $\Omega^k(\mathbb{R}^n)$.

一般地, k -形式可以写成

$$\omega(p) = \sum_{i_1 < \cdots < i_k} a_{i_1 \cdots i_k}(p) dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k} \quad (10)$$

命题 2.1.5 (对偶基底的性质).

(1) $dx_i \wedge dx_i = 0$.

(2) $dx_i \wedge dx_j = -dx_j \wedge dx_i$.

定义 2.1.6 (拉回). 可微映射 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 诱导了拉回映射

$$\begin{aligned} f^*: \Omega^k(\mathbb{R}^m) &\rightarrow \Omega^k(\mathbb{R}^n) \\ (f^*\omega)(p)(v_1, \dots, v_k) &= \omega(f(p))(df_p(v_1), \dots, df_p(v_k)) \end{aligned} \quad (11)$$

我们看到如果 g 是一个 0-形式 (函数), 那么 $f^*(g) = g \circ f$.

定义 2.1.7 (外微分). 对任意 0-形式 f 定义其外微分为 $df = \sum_i \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i$. 对 k -形式 $\omega = \sum_I a_I dx_I$ 定义其外微分为

$$d\omega = \sum_I da_I \wedge dx_I \quad (12)$$

定义 2.1.8 (流形上的微分形式). M 是 n 维线性空间, 如果对任意的 $p \in M$, 都有对应的 $\omega(p) \in \bigwedge^k(T_p M)^*$, 则称 ω 是 M 上的一个 k -形式. 如果其在某个坐标图册下的坐标函数是可微的, 则称 ω 是 M 上的微分形式.

事实上, 对两个不同的坐标图册 (U_α, f_α) 和 (U_β, f_β) , 对其中 $p \in U_\alpha \cap U_\beta$, 有

$$(f_\beta^{-1} \circ f_\alpha)^* \omega_\beta = \omega_\alpha \quad (13)$$

因此其可微性对每个图册都成立, 且是良好定义的.

2.2 度量、体积形式、Hodge star 算子

定义 2.2.1 (Riemann 度量). 微分流形 M 上的 *Riemann* 度量 g 是一个 $(0, 2)$ 型的协变张量场, 即对每个 $p \in M$, $g_p: T_p M \times T_p M \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个双线性映射, 且 g 随 p 光滑变化, 满足以下条件:

(1) g_p 是对称的;

(2) g_p 是正定的.

如果 M 上存在 *Riemann* 度量, 则称 M 是一个 *Riemann* 流形.

事实上, 每个光滑流形都有 *Riemann* 度量. 球面上的 *Riemann* 度量可以由欧式空间在球面上的诱导度量得到, 因此我们引入度量的拉回:

定义 2.2.2 (度量的拉回). M, N 是两个微分流形, $F: M \rightarrow N$ 是一个光滑映射, A 是一个 $(0, k)$ 型的协变张量场, 定义拉回

$$F^*A(v_1, \dots, v_k) = A(dF(v_1), \dots, dF(v_k)) \quad (14)$$

命题 2.2.3 (在具体坐标图册下的度量拉回). $f: M \rightarrow N$ 是一个光滑映射, A 是一个 N 上的 $(0, k)$ 型协变张量场. 取 $p \in M$ 和 $f(p) \in N$ 的局部坐标卡如前.

设

$$T = \sum_{j_1, \dots, j_k=1}^n T_{j_1, \dots, j_k}(y) dy^{j_1} \otimes \dots \otimes dy^{j_k} \quad (15)$$

那么

$$f^*T = \sum_{i_1, \dots, i_k=1}^m \sum_{j_1, \dots, j_k=1}^n (T_{j_1, \dots, j_k} \circ f) \frac{\partial f^{j_1}}{\partial x^{i_1}} \dots \frac{\partial f^{j_k}}{\partial x^{i_k}} dx^{i_1} \otimes \dots \otimes dx^{i_k} \quad (16)$$

在 $\mathbb{R}^3$ 上的标准欧式度量为 $g_{\text{Euc}} = dx \otimes dx + dy \otimes dy + dz \otimes dz = dx^2 + dy^2 + dz^2$, 只要给出了球面作为欧氏空间子流形的嵌入映射, 我们就可以用球面上的球极坐标参数化来表示球面上的度量, 在之后我们会进一步推导.

定义 2.2.4 (体积形式). M 是一个 n 维 *Riemann* 流形, g 是其上的 *Riemann* 度量, 则 M 上的体积形式 ν 定义为

$$\nu = \sqrt{\det g} dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n \quad (17)$$

定义 2.2.5 (Hodge star 算子). $\mathbb{R}^n$ 上的 *Hodge star* 算子是一个线性映射 $*$: $\Omega^k(\mathbb{R}^n) \rightarrow \Omega^{n-k}(\mathbb{R}^n)$ 满足

$$\alpha \wedge * \beta = (\alpha, \beta) \nu \quad (18)$$

其中 (α, β) 是 α 和 β 在内积空间 $\bigwedge^k(\mathbb{R}^n)^*$ 中的内积, ν 是体积形式.

2.3 流形上的积分和 Stokes 定理

定义 2.3.1 (流形上的积分). 设 M 是一个 n 维可定向紧微分流形, ω 是 M 上的一个 n -形式.

(1) **局部坐标邻域上的积分:**

若 ω 的支撑集完全包含在某个正定向的局部坐标邻域 (V_α, f_α) 内 (其中 $f_\alpha: U_\alpha \subset \mathbb{R}^n \rightarrow V_\alpha$ 为参数化映射), 且 ω 在该坐标系下的局部表示为:

$$\omega = a(x_1, \dots, x_n) dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n, \quad (19)$$

则定义 ω 在 M 上的积分为:

$$\int_M \omega := \int_{U_\alpha} a(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n, \quad (20)$$

其中右端项为 $\mathbb{R}^n$ 上的 *Riemann* 多元重积分. 事实上, 该积分定义独立于局部坐标的选择.

(2) 一般流形上的全局积分:

对于支撑集跨越多个坐标邻域的通用 n -形式 ω , 设 $\{\varphi_i\}_{i=1}^m$ 为从属于 M 的有限坐标邻域遮盖 $\{V_\alpha\}$ 的光滑单位分解 (满足 $0 \leq \varphi_i \leq 1$ 且 $\sum_{i=1}^m \varphi_i = 1$)。则定义:

$$\int_M \omega := \sum_{i=1}^m \int_M \varphi_i \omega, \quad (21)$$

由于每个分量形式 $\varphi_i \omega$ 的支撑集均严格包含在单一坐标邻域内, 其积分可由上述步骤 1 确定.

但是我们实际推导中并不需要单位分解和整个图册这样不容易计算的工具. 只要局部图册能够刚好拼成整个流形, 我们就可以直接在每个图册上进行积分, 最后加和即可:

命题 2.3.2 (参数化上的积分). 令 Σ^k 是一个可定向光滑流形, $\omega \in \Omega^k(\Sigma)$ 是一个 k -形式. 设 $D_1, \dots, D_m$ 是一些 $\mathbb{R}^k$ 中的开集, 且对于每个 $i = 1, \dots, m$, 有光滑映射

$$F_i : \overline{D_i} \rightarrow \Sigma \quad (22)$$

使得

(1) $F_i|_{D_i}$ 是保定向的微分同胚, 将 D_i 映射到 $W_i \subset \Sigma$.

(2) $W_i \cap W_j = \emptyset$ 当 $i \neq j$ 时.

(3) $\text{supp } \omega \subset \overline{W_1} \cup \dots \cup \overline{W_m}$

则

$$\int_\Sigma \omega = \sum_{i=1}^m \int_{D_i} F_i^*(\omega) \quad (23)$$

特别地, 球面上只需要一个图册就就可以了 (球极投影).

关于流形上的积分, 我们有一个重要的定理:

定理 2.3.3 (Stokes 定理). 设 M 是一个 n 维有界、紧、可定向的微分流形, ω 是 M 上的一个 $(n-1)$ -形式, 则

$$\int_M d\omega = \int_{\partial M} i^* \omega \quad (24)$$

其中 $i^* : \partial M \rightarrow M$ 是嵌入映射.

三、 D^2 上的 Poisson 方程

我们在 $\mathbb{R}^2$ 上的圆盘区域 $D^2 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ 求解如下的带边界条件的 Poisson 方程:

$$\begin{cases} d * du = f\nu \\ f|_{\partial D^2} = 0 \end{cases} \quad (25)$$

我们考虑将其按照极坐标下等距分划的方式进行分片常数逼近. 将角度 $\theta \in [0, 2\pi)$ 等距分划为 n 份, 每个角度取点记为 $\theta_k = \frac{2k\pi}{n}$ ($k \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$), 步长记为 $\alpha = \frac{2\pi}{n}$; 将半径 $r \in [0, 1]$ 等距分划为 m 份, 每个半径取点记为 $r_k = \frac{k}{m}$ ($k = 0, 1, \dots, m$), 步长记为 $a = \frac{1}{m}$. 格点 (θ_i, r_j) 所对应的函数值记为 $u_{i,j}, f_{i,j}$.

这样的格点在 $\mathbb{R}^2$ 上表现为类似于蛛网的形状:

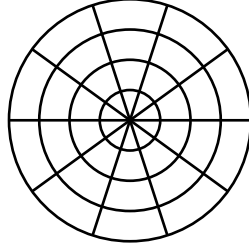


Fig 1. 极坐标下等距分划的格点

我们先计算在极坐标下的 Hodge star 算子与 Laplace 算子. 欧式坐标和极坐标之间的关系为

$$F : (r, \theta) \mapsto (x, y) : x = r \cos \theta, y = r \sin \theta \quad (26)$$

因此

$$\begin{aligned} F^* dx &= \cos \theta \, dr - r \sin \theta \, d\theta, \\ F^* dy &= \sin \theta \, dr + r \cos \theta \, d\theta, \\ F^* g_{\text{Euc}} &= F^*(dx^2 + dy^2) = dr^2 + r^2 \, d\theta^2 \end{aligned} \quad (27)$$

度量矩阵为

$$g = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & r^2 \end{pmatrix} \quad (28)$$

故得到内积

$$(dr, dr) = 1, (d\theta, d\theta) = \frac{1}{r^2} \quad (29)$$

以及体积形式

$$\nu = \sqrt{\det g} \, dr \wedge d\theta = r \, dr \wedge d\theta \quad (30)$$

代入 Hodge star 的定义, 我们得到

$$* dr = r \, d\theta, * d\theta = -\left(\frac{1}{r}\right) dr \quad (31)$$

因此

$$* du = * (u_r dr + u_\theta d\theta) = ru_r d\theta - \left(\frac{1}{r}\right)u_\theta dr \quad (32)$$

以及

$$\begin{aligned} d * du &= d \left(ru_r d\theta - \left(\frac{1}{r}\right)u_\theta dr \right) \\ &= (u_r + ru_{rr})dr \wedge d\theta - \left(\frac{1}{r}\right)u_{\theta\theta} d\theta \wedge dr \\ &= \left(u_r + ru_{rr} + \left(\frac{1}{r}\right)u_{\theta\theta} \right) dr \wedge d\theta \\ &= \left(\frac{1}{r}u_r + u_{rr} + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta} \right) \nu \end{aligned} \quad (33)$$

我们现在来关注一般点 (r_i, θ_j) ($0 < i < n$) 处和其周围四个点的关系.

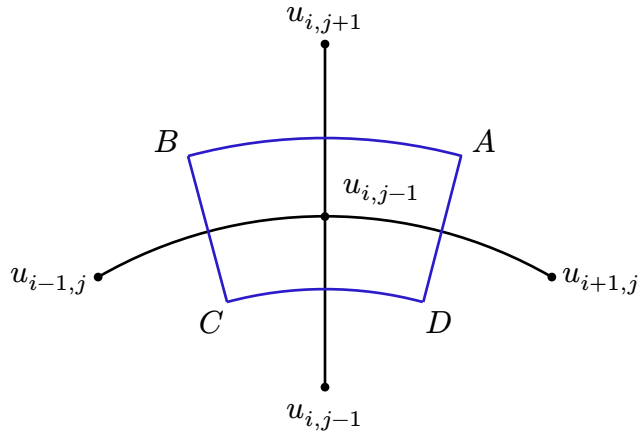


Fig 2. 点 (r_i, θ_j) 和其周围的四个点的关系

记 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$ 为 ∂M , 其内部为弧边梯形区域 M . 我们在 M 上对 Poisson 方程积分:

$$\int_M d * du = \int_M f \nu \approx f_{i,j} \text{Area}(M) \approx f_{i,j} r_i a \alpha \quad (34)$$

左侧由 Stokes 定理可得

$$\int_M d * du = \int_{\partial M} * du \quad (35)$$

我们分别计算四条边上的积分. 在 AB 边上只有 θ 的变化, 因此

$$\begin{aligned}
\int_{AB} * du &= \int_{AB} r u_r d\theta \\
&= \int_{\theta_j - \frac{\alpha}{2}}^{\theta_j + \frac{\alpha}{2}} \left(r_i + \frac{a}{2} \right) \left(\frac{u_{i,j+1} - u_{i,j}}{a} \right) d\theta \\
&= \left(r_i + \frac{a}{2} \right) \left(\frac{u_{i,j+1} - u_{i,j}}{a} \right) \alpha
\end{aligned} \tag{36}$$

同理可以得到

$$\begin{aligned}
\int_{AB} * du &= \left(r_i + \frac{a}{2} \right) \frac{u_{i,j+1} - u_{i,j}}{a} \cdot \alpha \\
\int_{BC} * du &= \frac{1}{r_i} \frac{u_{i+1,j} - u_{i,j}}{\alpha} \cdot a \\
\int_{CD} * du &= - \left(r_i - \frac{a}{2} \right) \frac{u_{i,j} - u_{i,j-1}}{a} \cdot \alpha \\
\int_{DA} * du &= - \frac{1}{r_i} \frac{u_{i,j} - u_{i-1,j}}{\alpha} \cdot a
\end{aligned} \tag{37}$$

对四条边加和并综合式 34，我们得到极坐标下的五点格式：

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{a^2} \frac{r_i + \frac{a}{2}}{r_i} (u_{i,j+1} - u_{i,j}) + \frac{1}{a^2} \frac{r_i - \frac{a}{2}}{r_i} (u_{i,j-1} - u_{i,j}) + \\
&\frac{1}{r_i^2 \alpha^2} (u_{i+1,j} - u_{i,j}) + \frac{1}{r_i^2 \alpha^2} (u_{i-1,j} - u_{i,j}) = f_{i,j}
\end{aligned} \tag{38}$$

在 origin 处，其对应的对偶区域为一个半径为 $\frac{a}{2}$ 的圆盘，其连接 n 个点 $(r_1, \theta_k)_{k \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}$ 。因此

$$\begin{aligned}
\int_{\text{Circ}} * du &= \int_{\text{Circ}} r u_r d\theta \\
&= \sum_{k=0}^{n-1} \int_{\theta_k - \frac{\alpha}{2}}^{\theta_k + \frac{\alpha}{2}} \frac{a}{2} \left(\frac{u_{k,1} - u_{0,0}}{a} \right) d\theta \\
&= \frac{\alpha}{2} \sum_{k=0}^{n-1} (u_{k,1} - u_{0,0})
\end{aligned} \tag{39}$$

因此 origin 处的离散格式为

$$\frac{1}{\pi(a/2)^2} \frac{\alpha}{2} \sum_{k=0}^{n-1} (u_{k,1} - u_{0,0}) = f_{0,0} \tag{40}$$

对任意 $\{u_{i,j}\}$ 我们记式 38 和式 40 的左侧为 $L_{i,j}(\{u_{i,j}\})$ 和 $L_{0,0}(\{u_{i,j}\})$ ，则上述格式可记为

$$L_{i,j}(\{u_{i,j}\}) = f_{i,j} \quad (41)$$

3.1 离散极大值原理

我们观察到 式 38 和 式 40 都具有同一形式，是相邻点减去中心点的正系数线性组合，其使得解的极大值在中间处取得时能够“传播开来”。参考 [S] 279 页的叙述，我们利用图论的语言推广到更加普遍的、可以连接多点的情形，严谨叙述并证明该定理：

定理 3.1.1 (离散极大值原理). 设 G 是一个连通图， V 是其顶点集合， $B \subseteq V$ 是给定的“边界点”， $N(x)$ 是顶点 $x \in V$ 的全体相邻点（与 x 有边连接）的集合。

如果映射 $f : V \rightarrow \mathbb{R}$ 以及一族系数 $a_{xy} > 0$ 满足

$$\forall x \in V \setminus B, \sum_{y \in N(x)} a_{xy}(f(y) - f(x)) \geq 0 \quad (42)$$

那么

$$\exists x \in B, f(x) = \max_{y \in V} f(y), \quad (43)$$

即函数 f 的极大值在边界点处可以取得。特别地，如果 f 的极大值在非边界点处可以取得，那么 f 是常值映射。

证明. 反证法，假设 f 的极大值在内部点取得而非边界点处，从而 $\exists x_0 \in V \setminus B$, $f(x_0) = \max_{y \in V} f(y)$ ，而 $\forall x \in B, f(x) < f(x_0)$ 。然而对任意 $x \in B$ ，由于 G 是连通的，存在一条从 x_0 到 x 的有限路径

$$x_0 \rightarrow x_1 \rightarrow \cdots \rightarrow x_n = x, x_{i+1} \in N(x_i). \quad (44)$$

由于 $f(x_0)$ 是极大值，因此 $\forall y \in N(x_0), f(y) \leq f(x_0)$ ，因而在 式 42 中，每一项 $a_{x_0 y}(f(y) - f(x_0)) \leq 0$ 。这表明一些非正的数之和非负，从而只能每一项都为 0。因此 $\forall y \in N(x_0), f(y) = f(x_0)$ ；特别地 $f(x_1) = f(x_0)$ 。不断重复上述论证，我们得到 $f(x) = f(x_0)$ 对任意 $x \in B$ 都成立，矛盾。

从以上的证明也可以看到，如果 f 的极大值在非边界点处可以取得，对任意 $x \in V$ 都可以重复上述论证，得到 $f(x) = f(x_0)$ ，即 f 是常值映射。□

3.2 解的先验估计

3.2.1 辅助函数的构造

虽然 式 41 的系数符合我们上面离散极大值原理的要求，但右侧系数和 f_{ij} 相关，不一定非负。因此我们希望调整一个常数来把 f_{ij} 调整为非负。更强地，我们可以要求有一个映射 $\{\Phi_{i,j}\}$ 满足

$$L_{i,j}(\{\Phi_{i,j}\}) = 1 \quad (45)$$

事实上, 这个差分格式作为 Laplace 算子的离散化, 我们可以从连续的角度来构造这样一个 Φ 满足 $\Delta\Phi = 1$.

这个方程是比较容易解出一个解的. 我们观察到 1 是一个和 θ 无关的函数 (各向同性), 因此我们不妨假设 Φ 只和 r 有关. 代入式 33, 我们得到如下的常微分方程:

$$\frac{1}{r}\Phi'(r) + \Phi''(r) = 1 \quad (46)$$

容易解得 $\Phi(r) = \frac{1}{4}r^2$ 是一个符合要求的解. 另一方面我们也可以直接验证 $\Phi(i, j) = \frac{1}{4}r_i^2$ 满足式 45. 在这里提及连续的观点是为了解释这个辅助函数是如何被构造出来的, 而其中的具体对应关系本文不做过多的讨论.

3.2.2 先验估计

设 $\{u_{i,j}\}$ 是式 41 的解, 令 $\omega_{i,j} = \Phi(r_j)\|f\|_\infty \pm u_{i,j}$, 由 $L_{i,j}$ 的线性性, 我们有

$$L_{i,j}(\{\omega_{i,j}\}) = \|f\|_\infty \pm f_{i,j} \geq 0 \quad (47)$$

其符合离散极大值原理的条件, 因此 $\omega_{i,j}$ 的极大值在边界点处可以取得. 由边界条件 $u_{i,m} = 0$, 因此

$$\omega_{i,m} = \frac{1}{4} \cdot 1^2 \cdot \|f\|_\infty + 0 = \frac{1}{4}\|f\|_\infty \quad (48)$$

又 $\Phi(r_i) \in [0, \frac{1}{4}]$, 经化简我们得到

$$\|u\|_\infty \leq \frac{1}{4}\|f\|_\infty \quad (49)$$

这给出了解的先验估计.

四、 S^2 上的 Poisson 方程

我们在 S^2 上求解如下的 Poisson 方程:

$$d * du = f\nu \quad (50)$$

利用球极坐标, 我们有参数化 (这里 φ 表示天顶角, θ 表示方位角):

$$F : (\varphi, \theta) \rightarrow (\sin \varphi \cos \theta, \sin \varphi \sin \theta, \cos \varphi) \quad (51)$$

我们按照 φ 和 θ 的等距分划进行分片常数逼近. 将方位角 $\theta \in [0, 2\pi)$ 等距分划为 n 份, 每个角度取点记为 $\theta_k = \frac{2k\pi}{n}$ ($k \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$), 步长记为 $\alpha = \frac{2\pi}{n}$; 将天顶角 $\varphi \in [0, \pi]$ 等距分划为 m 份, 每个半径取点记为 $\varphi_k = \frac{k}{m}$ ($k = 0, 1, \dots, m$), 步长记为 $\sigma = \frac{1}{m}$. 格点 (θ_i, φ_j) 所对应的函数值记为 $u_{i,j}, f_{i,j}$. 这样的格点事实上就是经纬网的格点.

我们先计算在球极坐标下的 Hodge star 算子与 Laplace 算子.

$$\begin{aligned}
F^* dx &= \cos \varphi \cos \theta d\varphi - \sin \varphi \sin \theta d\theta \\
F^* dy &= \cos \varphi \sin \theta d\varphi + \sin \varphi \cos \theta d\theta \\
F^* dz &= -\sin \varphi d\varphi \\
F^* g_{\text{Euc}} &= F^*(dx^2 + dy^2 + dz^2) \\
&= d\varphi^2 + \sin^2 \varphi d\theta^2
\end{aligned} \tag{52}$$

度量矩阵

$$g = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sin^2 \varphi \end{pmatrix} \tag{53}$$

得到内积

$$(d\varphi, d\varphi) = 1, (d\theta, d\theta) = \frac{1}{\sin^2 \varphi} \tag{54}$$

以及体积形式

$$\nu = \sqrt{\det g} d\varphi \wedge d\theta = \sin \varphi d\varphi \wedge d\theta \tag{55}$$

代入 Hodge star 的定义, 我们得到

$$* d\varphi = \sin \varphi d\theta, * d\theta = -\frac{1}{\sin \varphi} d\varphi \tag{56}$$

因此

$$\begin{aligned}
* du &= * (u_\varphi d\varphi + u_\theta d\theta) \\
&= u_\varphi \sin \varphi d\theta - \frac{u_\theta}{\sin \varphi} d\varphi
\end{aligned} \tag{57}$$

以及

$$\begin{aligned}
d * du &= d \left(u_\varphi \sin \varphi d\theta - \frac{u_\theta}{\sin \varphi} d\varphi \right) \\
&= \left(u_{\varphi\varphi} \sin \varphi + u_\varphi \cos \varphi + \frac{u_{\theta\theta}}{\sin \varphi} \right) d\varphi \wedge d\theta \\
&= \left(u_{\varphi\varphi} + u_\varphi \cot \varphi + \frac{u_{\theta\theta}}{\sin^2 \varphi} \right) \nu
\end{aligned} \tag{58}$$

我们类似地参考 Fig.2 的对偶网格以及相关计算, 可以得到如下的离散格式: (事实上, 我们观察到 D^2 和 S^2 上的坐标和度量有高度的相似性, 计算是相当类似的)

在一般点 (φ_i, θ_j) ($i \neq 0, m$) 处, 我们有

$$\begin{aligned} & \frac{\sin(\varphi_j + \frac{1}{2}\sigma)}{\sigma^2 \sin(\varphi_j)}(u_{i,j+1} - u_{i,j}) + \frac{\sin(\varphi_j - \frac{1}{2}\sigma)}{\sigma^2 \sin(\varphi_j)}(u_{i,j-1} - u_{i,j}) + \\ & \frac{1}{\alpha^2 \sin^2(\varphi_j)}(u_{i-1,j} - u_{i,j}) + \frac{1}{\alpha^2 \sin^2(\varphi_j)}(u_{i+1,j} - u_{i,j}) = f_{i,j} \end{aligned} \quad (59)$$

在南极点和北极点处，其就像 D^2 上的原点一样，其对偶区域是放射状圆盘，其离散格式为

$$\sum_{i=0}^{n-1} \frac{\alpha \sin(\frac{1}{2}\sigma)}{\pi \sigma (\frac{\sigma}{2})^2} (u_{i,1} - u_{0,0}) = f_{i,j} \quad (60)$$

同上记等式左侧为 $L_{i,j}(\{u_{i,j}\})$ ，则上述格式可记为

$$L_{i,j}(\{u_{i,j}\}) = f_{i,j}. \quad (61)$$

4.1 解的先验估计

4.1.1 解的平移性

我们观察到如果 u 是 Poisson 方程的解，那么对于任意常数 c ， $u + c$ 也是 Poisson 方程的解，因为 $\Delta c = 0$ （对离散的格式 $L_{i,j}$ 也成立，容易验证）。这表明，如果我们希望给出一个先验估计 $\|u\|_\infty \leq C\|f\|_\infty$ ，我们必须先确定 u 的一个平移常数，否则 $\|u\|_\infty$ 可以是任意的。

我们在下面的讨论中假设 $\min\{u_{i,j}\} = 0$ 。

4.1.2 失败的整体提升与改进的半球提升

类似之前的做法，我们希望找到 $\Phi(i, j)$ 使得 $L_{i,j}(\{\Phi(i, j)\}) \geq C$ 。然而在球面上，这是不可能的。利用 Stokes 定理，我们有

$$\int_{S^2} d * d\Phi = \int_{\partial S^2 = \emptyset} * d\Phi = 0 \quad (62)$$

然而

$$\int_{S^2} d * d\Phi \geq \int_{S^2} C\nu = C \text{Area}(S^2) > 0 \quad (63)$$

矛盾。¹ 因此我们不能通过整体提升函数的方式来得到先验估计。

为了解决这一问题，我们退而求其次，希望找到一个函数能够进行“半球提升”。我们这里不妨假设 m 是偶数，使得对天顶角 $\varphi \in [0, \pi]$ 的等分是对称的。取 S^2 的任一球大

¹这另一方面也说明了 $d * du = f$ 要有解， f 必须满足相容性条件 $\int f = 0$ 。另外，这个问题似乎在课上提到过。

圆（赤道），其将球面分为北半球和南半球，在该赤道为 $\varphi = \frac{\pi}{2}$ 的位置进行前述分片求解. 注意到

$$\Phi_N(i, j) = 1 - \cos(\varphi_j), \Phi_S(i, j) = 1 + \cos(\varphi_j) \quad (64)$$

满足要求. 事实上，以 Φ_N 为例，我们通过三角恒等变形可以得到

$$\begin{aligned} L_{i,j} &= \frac{\sin((2j+1)\pi/m)}{\sigma^2 \sin(j\pi/m)} \left[\cos\left(\frac{j\pi}{m}\right) - \cos\left(\frac{(j+1)\pi}{m}\right) \right] \\ &\quad + \frac{\sin((2j-1)\pi/m)}{\sigma^2 \sin(j\pi/m)} \left[\cos\left(\frac{j\pi}{m}\right) - \cos\left(\frac{(j-1)\pi}{m}\right) \right] \\ &= \frac{\sin(\pi/2m) \sin(\pi/m)}{\sigma^2} \cos\left(\frac{j\pi}{m}\right) \\ &\geq \frac{\sin(\pi/2m) \sin(\pi/m)}{\sigma^2} \cos\left(\frac{\frac{m}{2}\pi}{m}\right) \\ &\geq C_1 \left(\forall 0 < j < \frac{m}{2} \right) \end{aligned} \quad (65)$$

$$L_{i,0} = \frac{n\alpha \sin(\sigma/2)}{\pi\sigma(\frac{\sigma}{2})^2} \left(1 - \cos\left(\frac{\pi}{m}\right) \right) \geq C_2 \quad (66)$$

同样地对 Φ_S 也有类似的结果，因此存在 $C > 0$ 使得

$$\begin{aligned} \forall 0 \leq j < \frac{m}{2}, L_{i,j}(\{\Phi_{N(i,j)}\}) &\geq C, \\ \forall \frac{m}{2} < j \leq m, L_{i,j}(\{\Phi_{S(i,j)}\}) &\geq C. \end{aligned} \quad (67)$$

4.1.3 半球估计转移到赤道

类似在 D^2 上的做法，我们对北半球的格点定义

$$\omega_{i,j,\pm} = \frac{1}{C} \Phi_N(\varphi_j) \|f\|_\infty \pm u_{i,j} \quad (68)$$

则其符合离散极大值原理的条件，因此 $\omega_{i,j}$ 的极大值在边界点处可以取得. 北半球格点的边界点就是赤道上的格点，设赤道上的极值

$$U_{\max} = \max_{i \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}} u_{i, \frac{m}{2}}, U_{\min} = \min_{i \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}} u_{i, \frac{m}{2}} \geq 0 \quad (69)$$

由式 65 我们也可以得到在赤道上 Φ_N 的离散 Laplacian 为 0. 因此

$$\begin{aligned} \omega_{i,j,+} &= u_{i,j} + \frac{1}{C} \Phi_N(\varphi_j) \|f\|_\infty \leq 0 + U_{\max} \\ \omega_{i,j,-} &= -u_{i,j} + \frac{1}{C} \Phi_N(\varphi_j) \|f\|_\infty \leq 0 - U_{\min} \end{aligned} \quad (70)$$

以及 Φ 的值域估计 $\Phi_{N(\varphi_j)} \in [0, 1]$, 因此我们整理得到

$$\begin{aligned}
U_{\min} + \frac{1}{C}\Phi_N(\varphi_j)\|f\|_{\infty} &\leq u_{i,j} \leq U_{\max} + \frac{1}{C}\Phi_N(\varphi_j)\|f\|_{\infty} \\
\Rightarrow 0 \leq u_{i,j} &\leq U_{\max} + \frac{1}{C}\|f\|_{\infty} \\
\Rightarrow |u_{i,j}| &\leq U_{\max} + \frac{1}{C}\|f\|_{\infty}, \forall j \neq \frac{m}{2}
\end{aligned} \tag{71}$$

4.1.4 赤道上的估计

刚才的一切讨论都是对任意的赤道划分而言的. 为了更良好的性质, 我们不妨假设 $\{u_{i,j}\}$ 的最小值就在赤道上取得, 换言之, 我们取该最小值所处的任一球大圆作为赤道即可. 根据我们的假设, 该最小值为 0.

在赤道上的格式依然是 式 59. 为了将问题约化到赤道环上, 我们对其向南极和北极伸出的两个相邻格点进行缩放:

简化系数, 设原格式 式 59 在赤道上为

$$\begin{aligned}
&A_S(u_{i,(m/2)+1} - u_{i,(m/2)}) + A_N(u_{i,(m/2)-1} - u_{i,(m/2)}) \\
&+ A_E(u_{i+1,(m/2)} - u_{i,(m/2)}) + A_W(u_{i-1,(m/2)} - u_{i,(m/2)}) = f_{i,(m/2)}
\end{aligned} \tag{72}$$

其中 $A_S, A_N, A_E, A_W > 0$. 注意 $u_{i,(m/2)+1}$ 和 $u_{i,(m/2)-1}$ 是南半球和北半球的内点, 从而服从估计 式 71, 因此

$$\begin{aligned}
&|A_E(u_{i+1,(m/2)} - u_{i,(m/2)}) + A_W(u_{i-1,(m/2)} - u_{i,(m/2)})| \\
&= |f_{i,(m/2)} - A_S(u_{i,(m/2)+1} - u_{i,(m/2)}) - A_N(u_{i,(m/2)-1} - u_{i,(m/2)})| \\
&\leq \|f\|_{\infty} + A_S(U_{\max} + \frac{1}{C}\|f\|_{\infty}) + A_N(U_{\max} + \frac{1}{C}\|f\|_{\infty}) \\
&\leq C_0\|f\|_{\infty}
\end{aligned} \tag{73}$$

注意 $A_E = A_W = \frac{1}{\alpha^2 \sin(\varphi_j)} = \frac{1}{\alpha^2}$, 我们得到

$$\frac{1}{\alpha^2} |(u_{i+1,(m/2)} - u_{i,(m/2)}) + (u_{i-1,(m/2)} - u_{i,(m/2)})| \leq C_0\|f\|_{\infty} \tag{74}$$

问题规约为类似于在环上的 Poisson 方程, 格点为 $u_{0,m/2}, \dots, u_{n-1,m/2}$.

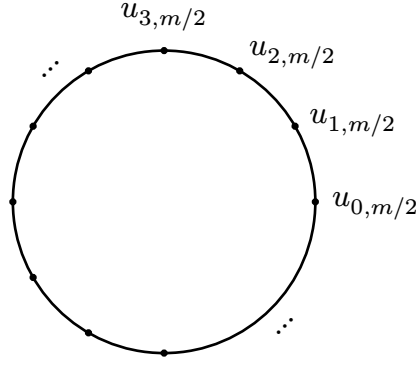


Fig 3. 赤道环

不妨设 $u_{0,m/2}$ 就是环上的最小值 0. 我们在将 $u_{0,m/2}$ 作为边界, 其他点作为内点. 考虑辅助函数

$$\Phi(i) = \begin{cases} \frac{1}{2}(i\alpha)^2, & 1 \leq i < n \\ \frac{1}{2}(n\alpha)^2, & i = 0 \end{cases} \quad (75)$$

其满足

$$\frac{1}{\alpha^2}(\Phi(i+1) - \Phi(i) + \Phi(i-1) - \Phi(i)) \geq 1, \forall i = 1, \dots, n-1 \quad (76)$$

类似之前的操作, 设 $w_i = C_0\|f\|_\infty \Phi(i) \pm u_{i,m/2}$ 则

$$\frac{1}{\alpha^2}(w_{i+1} - w_i + w_{i-1} - w_i) \geq 0 \quad (77)$$

利用离散极大值原理, w_i 的极大值在边界点处取得. 边界点

$$w_0 = \frac{1}{2}C_0(n\alpha)^2\|f\|_\infty = 2C_0\pi^2\|f\|_\infty \quad (78)$$

由 $w_i \leq w_0$ 以及 $\Phi(i) \in [0, 2\pi^2]$, 我们得到

$$|u_{i,m/2}| \leq 2C_0\pi^2\|f\|_\infty = C_E\|f\|_\infty \quad (79)$$

由于 $u_{0,m/2} = 0$, 这对其也成立. 因此环上的最大值 U_E 满足 $U_E \leq C_E\|f\|_\infty$. 最后, 结合式 71, 我们得到

$$|u_{i,j}| \leq C_E\|f\|_\infty + \frac{1}{C}\|f\|_\infty \leq \tilde{C}\|f\|_\infty, \forall i, j \quad (80)$$

完成了了解的先验估计 $\|u\| \leq \tilde{C}\|f\|_\infty$.

五、总结与后续研究方向

我们在 D^2 和 S^2 上求解了 Poisson 方程, 并利用离散极大值原理得到了解的先验估计. 其中在 S^2 上的估计比 D^2 上更为复杂, 主要是因为球面上不存在一个能够整体提升的函数, 因此我们通过半球提升来将球面的解转移到赤道上的估计, 利用赤道的结构来得到最终的估计.

本文希望在最后提出一些新的问题和想法, 作为一些可能的后续研究的方向:

- 将 S^2 划分为南北半球与赤道, 是其标准的 CW 复形结构. 我们猜想, 对于更高维的球面 S^n , 也可以将其视为两个 D^{n-1} 粘贴在赤道 S^{n-1} 上, 逐渐推广上述的方法到更高维的球面上, 得到 S^n 上 Poisson 方程的先验估计.
- 本文三次使用了离散极大值原理, 为调整右侧式子到非负, 我们构造了一些辅助函数进行提升: 在 D^2 上形如 r^2 , 在环上形如 i^2 . 此外, 在我们前期的研究 (或课堂上所讲述的) 中, 在平面区域 $[0, 1] \times [0, 1]$ 中我们利用 $x^2 + y^2$ 的形式的辅助函数. 其目的是为了获得在 Laplace 算子作用下具有正下界的辅助函数.

经过一些调查, 这似乎与测地线距离和 Hessian 比较定理等有关, 我们猜想在更一般的流形上, 是否也可以通过构造一些类似于距离的平方形式的辅助函数来得到先验估计.

- 上述球面转移的过程事实上比较复杂, 构造出来的 $\cos \varphi$ 的形式也比较特殊 (似乎可能和球谐函数等相关) 可能在更一般的流形上不容易找到这样的子流形上的提升函数. 老师指导过程中也利用其他的方法, 例如经典的能量估计法来简单地得到先验估计. 之后, 作者希望进一步研究能量估计法在离散 Poisson 方程中的应用, 看看是否能够得到更为简洁的先验估计.

参考文献

- [L] 李荣华、刘播, 微分方程数值解法, 第四版. 北京: 高等教育出版社, 2009.
- [C] K. Crane, 编, *An Excursion Through Discrete Differential Geometry*, 卷 76. 收入 Proceedings of Symposia in Applied Mathematics, vol. 76. Providence, Rhode Island: American Mathematical Society, 2020. doi: 10.1090/psapm/076.
- [dC] M. P. do Carmo, *Differential Forms and Applications*. Berlin: Springer-Verlag, 1994.
- [S] A. A. Samarskii, *The Theory of Difference Schemes*. New York: Marcel Dekker, 2001, 页 788.